부모용 진행 안내 · 지역 환경 프로젝트

중3 환경·생태 · 지역프로젝트 1차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G09-ENV-PROJECT-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 활동지, 연필, (실행할 때) 목장갑이나 고무장갑, 집게, 봉투 — 활동에 따라 다릅니다, (있으면) 중2 '감축·적응과 지역 조사' 활동지, 앞 차시 '기후 대안과 공정성' 활동지 4
- **안전:** 활동은 늘 어른과 함께, 낮에 합니다. 찻길과 하천·물가를 피하고, 덥거나 추운 날·비가 많이 온 날과 그다음 날에는 쉽니다.
- **안전:** 쓰레기를 주울 때는 장갑과 집게를 쓰고, 깨진 유리·주사기·날카로운 것·동물 사체는 손대지 않고 어른이 관리하는 곳에 알립니다. 활동 뒤에는 손을 씻습니다.
- **안전:** 안내문은 관리하는 곳의 허락을 받고 정해진 곳에만 붙이며, 다른 사람의 얼굴이 나온 사진을 찍거나 올리지 않습니다.
- 정답을 바로 알려 주기보다 "어떻게 알았어?"라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 '막히면'을 따르세요.
- 아이가 지치면 S08 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.
- 활동 중심 차시입니다. 화면은 짧은 안내이고, 실제 활동과 관찰 기록이 중심입니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A 동네를 관찰해 환경 문제 하나를 고르고, 4주 동안 할 수 있을 만큼 작은 목표, 목표에 맞고 같은 조건으로 셀 수 있는 지표, 언제·어디서·누구와·안전·허락이 담긴 참여 활동 계획을 세운다.
확인 프로젝트 다섯 단계(S03), 하은이의 계획표(S04), 계획을 다듬어요(S05), 우리 가족 프로젝트(S09), 활동지 1·3
성공 기준 우리 가족 프로젝트 계획표에 작은 목표, 같은 때·같은 곳에서 셀 지표, 어른과 함께하는 안전 수칙과 허락받을 곳을 모두 쓴다.

목표 B 몇 주 동안 같은 조건으로 실행·기록하고, 처음과 끝을 숫자로 견주어 성과를 말하며, 다른 까닭·범위·활동량과 성과의 차이를 살펴 한계와 다음 할 일을 평가한다.
확인 하은이의 4주 기록(S06), 성과와 한계를 평가해요(S07), 무엇을 성과로 볼까요(S08), 우리 가족 프로젝트(S09, 4주 뒤 평가), 활동지 2·4·5
성공 기준 예시 기록에서 '46개에서 33개로, 13개 줄었어요'처럼 말하고 비 온 주와 그대로인 꽁초를 한계로 들며, 4주 뒤 자기 기록으로 같은 방식의 평가를 쓴다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 감축·적응과 지역 조사

S02에서 흔들리면 보충 장 S11부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(감축·적응과 지역 조사)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
'동네 쓰레기를 모두 없애기'처럼 너무 크거나, 셀 수 없는 목표를 세운다.	작게·셀 수 있게·안전하게·허락받고의 조건으로 계획을 다듬는다(S04, S05).
많이 한 것(많이 주움)을 성과로 착각해, 목표에 맞는 지표와 활동량을 구별하지 않는다.	같은 조건에서 센 수가 목표(버려지는 쓰레기 줄이기)를 보여 준다는 것을 견준다(S08).
숫자가 줄면 모두 우리 활동 덕분이라고 단정하거나, 줄지 않으면 실패라고 생각한다.	날씨 같은 다른 까닭과 좁은 범위를 한계로 살피고, 줄지 않은 것은 다음 할 일(건의 등)로 잇는다(S07).

오늘 다루지 않는 것 동네의 환경 문제 하나를 골라 가족과 함께 4주 동안 할 수 있는 작은 참여 활동을 계획하고, 같은 조건으로 실행·기록하여 처음과 끝을 숫자로 견주고 성과와 한계를 평가하는 데까지 다룬다. 통계적 유의성, 대조군 설계, 정책 제안서 작성, 캠페인·서명 운동의 조직, 위험한 장소(하천·찻길)의 정화 활동은 다루지 않는다. 구청·주민센터 건의는 부모와 함께하는 선택 활동이다. 하은이의 계획과 기록은 수업을 위해 지어낸 예시이다.

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 2분	A, B
S02	선수 확인(지역 조사 기록, 전후 비교, 숫자로 말하기)	약 3분	—
S03	지역 환경 프로젝트의 다섯 단계	약 3분	A
S04	작고 셀 수 있고 안전한 계획(하은이 예시)	약 4분	A
S05	계획을 다듬기(도움 받아)	약 4분	A
S06	몇 주 동안의 기록(하은이 예시)	약 3분	B
S07	성과와 한계 평가하기(도움 받아)	약 4분	B
S08	오개념 비교(활동량과 성과 구별)	약 2분	B
S09	우리 가족 프로젝트 계획·실행·기록·평가(4주)	약 14분	A, B
S10	정리와 다음 학습	약 2분	A, B
S11	보충(전후를 숫자로 말하기)	약 4분	—

장별 안내



S01 **지역 환경 프로젝트** · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

동네의 환경 문제 하나를 골라 작은 참여 활동을 계획하고, 가족과 함께 몇 주 동안 실행·기록한 뒤 성과와 한계를 평가하는 프로젝트를 시작한다고 알립니다. 오늘은 계획까지 하고, 실행은 4주 동안, 평가는 4주 뒤 20분쯤 따로 합니다.

이렇게 말해 보세요

- “우리 동네에서 ‘이건 좀 바뀌면 좋겠다’ 싶은 환경 문제가 있어?”
- “오늘은 작게라도 직접 해 볼 수 있는 일을 계획해 볼 거야. 엄마(아빠)도 함께할게.”

예상 답

- “놀이터에 쓰레기가 많아요.” / “여름에 버스 정류장이 너무 더워요.”

주의

- 준비물: 활동지, 연필, (실행할 때) 목장갑이나 고무장갑, 집게, 봉투.
- 실천 기록은 수업 뒤 4주 동안 이어집니다. 달력에 실행하는 날과 4주 뒤 평가하는 날을 미리 적어 둡니다.
- 하은이와 기록은 수업을 위해 지어낸 예시입니다.



S02 **지난 학년 떠올리기** · 선수 확인(지역 조사 기록, 전후 비교, 숫자로 말하기) · 약 3분

계획상 선수 차시인 중2 ‘감축·적응과 지역 조사’의 동네 조사 기록과, 중1 ‘생활 선택 바꾸기’의 전후 비교·숫자로 말하기를 기억하는지 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “①동네의 더운 곳·그늘·쓰레기를 조사할 때 무엇을 함께 적었지?”
- “②전과 후를 견주려면 무엇을 똑같이 해야 했지?”

정답

- ① 장소, 때(날짜·시각), 본 것과 센 수(예: 그늘 있는 곳, 쓰레기 개수)
- ② 장소, 때(요일·시각), 세는 방법
- ③ “12개에서 5개로, 7개 줄었어요.”

막히면

- 두 가지 이상 어려우면 S11(보충)을 먼저 하고 S03으로 이어 갑니다.



S03 **프로젝트 다섯 단계** · 지역 환경 프로젝트의 다섯 단계 · 약 3분

지역 환경 프로젝트의 다섯 단계(조사 → 목표·지표 → 계획 → 실행·기록 → 평가·알리기)와 지표(성과를 확인하려고 세거나 재는 것)의 뜻을 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “지난 학년에 동네를 조사했지? 이번에는 조사에서 끝나지 않고 직접 해 보고, 잘됐는지 평가까지 해.”
- “잘됐는지 어떻게 알 수 있을까? 느낌 말고 무엇을 세면 좋을까? 그게 지표야.”

예상 답

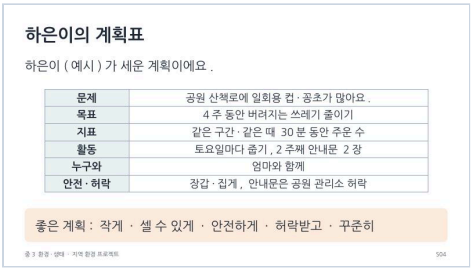
- “쓰레기 개수를 세요.”

막히면

- S04의 하은이 계획표를 먼저 보여 주고, 표의 줄이 어느 단계인지 짝지어 봅니다.

주의

- ‘알리기’는 결과를 가족·이웃에게 이야기하거나, 필요하면 구청·주민센터에 건의하는 것까지입니다. 건의는 부모가 함께합니다.



S04 **하은이의 계획표** · 작고 셀 수 있고 안전한 계획(하은이 예시) · 약 4분

지어낸 예시 계획표로 좋은 계획의 조건(할 수 있을 만큼 작게, 지표로 셀 수 있게, 안전하게, 필요한 허락을 받고, 같은 때·같은 곳에서 꾸준히)을 짚습니다.

이렇게 말해 보세요

- “하은이는 동네 전체가 아니라 어디만 정했어? 왜 그랬을까?”
- “지표에 ‘같은 구간·같은 때 30분’을 넣은 까닭은?”
- “안내문을 붙이기 전에 왜 허락이 필요할까?”

예상 답

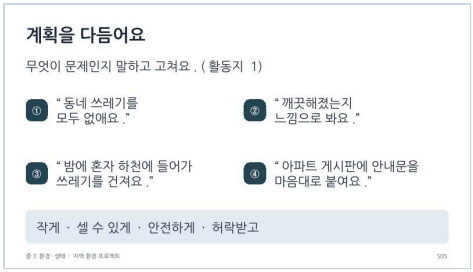
- “작아야 해낼 수 있어요.” / “똑같이 해야 견줄 수 있어요.” / “아무 데나 붙이면 안 돼요.”

막히면

- 표의 한 줄씩 “이게 없으면 어떤 일이 생길까?”를 묻습니다.

주의

- 줍기 활동은 반드시 어른과 함께하고, 장갑과 집게를 씁니다. 깨진 유리·주사기·날카로운 것·동물 사체는 손대지 않고 어른이 관리하는 곳에 알립니다.



S05 계획을 다듬어요 · 계획을 다듬기(도움 받아) · 약 4분

도움을 받으며 문제가 있는 계획 네 가지를 좋은 계획의 조건에 비추어 고칩니다.

이렇게 말해 보세요

- “①4주 동안 우리 둘이 동네 쓰레기를 모두 없앨 수 있을까?”
- “②느낌은 사람마다 다르지. 무엇을 세면 될까?”
- “③무엇이 위험해?”

정답

- ① 너무 커요 → ‘놀이터 둘레 한 바퀴, 4주 동안 줄이기’처럼 작게
- ② 지표가 없어요 → ‘같은 구간·같은 때 30분 동안 주운 수’처럼 셀 수 있게
- ③ 위험해요 → 낮에 어른과 함께, 물에 들어가지 않고 물가 길에서만
- ④ 허락이 없어요 → 관리사무소에 허락을 받고 정해진 곳에
- 넷 가운데 셋 이상을 조건과 함께 고치면 연습 완료입니다.

막히면

- S04의 key(작게·셀 수 있게·안전하게·허락받고)를 하나씩 대어 보게 합니다.

주의

- 하천·저수지·바닷가는 물에 빠질 위험이 있어 이 프로젝트의 활동 장소로 권하지 않습니다. 고르더라도 물가 길에서 관찰만 합니다.



S06 하은이의 4주 기록 · 몇 주 동안의 기록(하은이 예시) · 약 3분

지어낸 예시 기록으로 몇 주 동안 같은 조건으로 세고, 결과에 영향을 줄 수 있는 다른 까닭(날씨, 행사, 안내문)을 메모하는 방법을 보여 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “하은이는 4주 동안 무엇을 똑같이 했어?”
- “메모 칸에는 왜 날씨를 적었을까?”

예상 답

- “같은 곳, 같은 시간, 30분이요.” / “비 오면 사람이 적어서 쓰레기도 적을 수 있어요.”

막히면

- 표의 첫 줄만 함께 읽고, 나머지 줄은 아이가 읽게 합니다.

주의

- 기록은 날마다 하지 않아도 됩니다. 정한 날(예: 토요일)마다 같은 방법으로 하는 것이 중요합니다.



S07 **성과와 한계를 평가해요** · 성과와 한계 평가하기(도움 받아) · 약 4분

도움을 받으며 예시 기록을 숫자로 견주어 성과(나아진 것)를 말하고, 한계(잘 안 된 것, 활동 때문인지 확실하지 않은 것, 범위가 좁은 것)와 다음에 할 일을 찾습니다.

이렇게 말해 보세요

- “①각 주의 세 수를 더해 볼래? 1주와 4주를 견주면?”
- “③3주가 가장 적은데, 그 까닭이 안내문 때문일까?”
- “④꽁초는 우리 힘만으로 줄이기 어려운 까닭은?”

정답

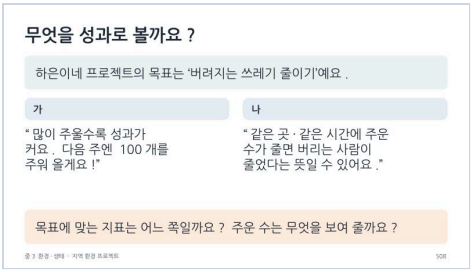
- ① 1주 46개, 4주 33개, 13개 줄었어요. (2주 40개, 3주 31개)
- ② 일회용 컵이 12개에서 5개로 7개 줄어 가장 많이 줄었고, 꽁초는 25개에서 23개로 거의 그대로예요.
- ③ 확실하지 않아요. 3주는 전날 비가 와 사람이 적었고, 한 구간에서 네 번만 셌어요. 안내문을 붙인 뒤 컵이 준 것은 도움이 됐을 수 있다는 정도로 말해요.
- ④ 예: 꽁초를 버리지 않도록 구청·공원 관리소에 꽁초 수거함이나 안내를 건의해요, 기록을 이어 가요.
- 넷 가운데 셋 이상을 숫자와 까닭으로 말하면 연습 완료입니다.

막히면

- S06 표에 합계 칸을 연필로 더 그려 함께 더합니다.

주의

- 줄지 않은 것(꽁초)도 실패가 아니라 결과입니다. ‘우리 힘으로 바꿀 수 있는 것과 다른 사람·기관의 도움이 필요한 것’을 나누는 것이 평가의 중요한 부분입니다(M3).



S08 **무엇을 성과로 볼까요?** · 오개념 비교(활동량과 성과 구별) · 약 2분

우리가 한 일의 양(활동량: 많이 줍기)과 목표가 이루어진 정도(성과: 버려지는 쓰레기가 줄었는지)를 구별하고, 목표에 맞는 지표를 고르는지 확인합니다(M2).

이렇게 말해 보세요

- "주운 수가 늘면 공원이 깨끗해진 걸까, 버리는 사람이 많아진 걸까?"
- "목표가 '버려지는 쓰레기 줄이기'라면 무엇이 줄어야 해?"

예상 답

- "나요. 같은 조건에서 주운 수가 줄어야 버리는 게 줄어든 거예요."

정답

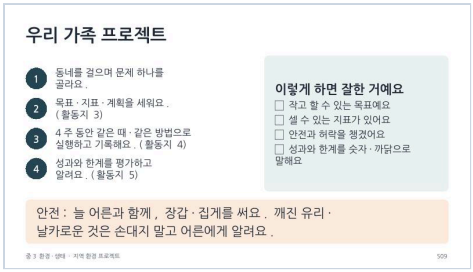
- 나가 목표에 맞습니다. 같은 구간·같은 시간에 주운 수는 그동안 버려진 쓰레기의 양을 보여 주므로, 줄어들면 목표에 다가간 것일 수 있습니다. 가처럼 더 넓은 곳을 더 오래 주우면 우리의 활동량은 늘지만 성과를 견줄 수 없습니다.
- 가의 열심히 하려는 마음은 칭찬하고, 활동량(몇 번·몇 시간 했는지)도 따로 기록해 두면 좋다고 말해 줍니다.

막히면

- '같은 30분'이라는 조건을 가리키며 "조건이 같아야 견줄 수 있었지?"를 묻습니다.

주의

- 지치면 여기서 쉬고, 다음 날 S09부터 이어도 됩니다.



S09 **우리 가족 프로젝트** · 우리 가족 프로젝트 계획·실행·기록·평가(4주) · 약 14분

오늘은 동네 문제를 골라 목표·지표·계획을 세우고(A), 4주 동안 같은 조건으로 실행·기록한 뒤 성과와 한계를 숫자와 까닭으로 평가하는지(B) 확인합니다. 4주 뒤 평가는 20분쯤 따로 잡습니다.

이렇게 말해 보세요

- “동네를 걸으면서 본 것 가운데 우리 가족이 4주 동안 해 볼 만한 문제는?”
- “그게 나아졌는지 무엇을 세면 알 수 있을까? 언제, 어디서, 몇 분 동안 셀까?”
- “안전하게 하려면 무엇을 챙길까? 누구에게 허락을 받아야 할까?”
- “4주 뒤에는 처음과 마지막을 숫자로 견주고, 잘된 점과 한계를 말해 보자.”

예상 답

- “놀이터 둘레 쓰레기 줄이기요. 일요일 오후 4시에 20분 동안 주운 수를 셀래요.”
- “버스 정류장 그늘 지도를 만들어 아파트 게시판에 붙일래요(관리사무소 허락).”

정답

- 오늘은 관찰 기준 1~3을 지키면 목표 A 확인 완료입니다. 4주 뒤 평가에서 기준 4를 지키면 목표 B 확인 완료입니다. 고른 문제와 활동은 집마다 다릅니다.
- 다른 활동 예: 분리배출장 잘못 버린 것 세기와 안내(관리사무소 허락), 버스 정류장 그늘·더위 지도 만들어 알리기, 집 앞 화단 가꾸고 찾아오는 곤충 세기.

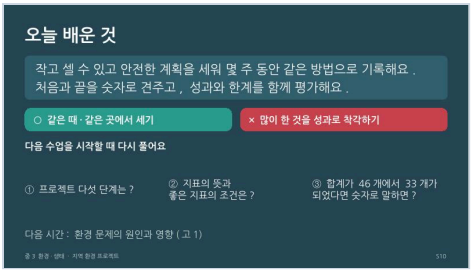
막히면

- 문제를 못 고르면 S04의 하은이 계획을 우리 동네 장소에 맞춰 바꿔 씁니다.

주의

- 활동은 늘 어른과 함께, 낮에, 찻길과 물가를 피해서 합니다. 덥거나 추운 날, 비가 많이 온 날과 그다음 날에는 쉽니다.
- 다른 사람의 얼굴이 나온 사진을 찍거나 올리지 않고, 이웃을 탓하는 안내문을 붙이지 않습니다. 안내문은 관리하는 곳의 허락을 받고 정해진 곳에만 붙입니다.
- 관찰한 것을 기록표(S09 줄)에 표시하고, 4주 뒤 평가 결과도 적습니다.

안전: 늘 어른과 함께, 장갑·집게를 써요. 깨진 유리· 날카로운 것은 손대지 말고 어른에게 알려요.



S10 오늘 배운 것 · 정리와 다음 학습 · 약 2분

오늘 배운 것을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 할 복습을 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “우리 가족 프로젝트에서 가장 기대되는 것은 뭐야?”
- “다음 수업을 시작할 때 이 세 문제를 먼저 풀어 보자.”

예상 답

- “쓰레기가 정말 줄어드는지 보고 싶어요.”

정답

- ① 조사 → 목표·지표 → 계획 → 실행·기록 → 평가·알리기 ② 지표: 성과를 확인하려고 세거나 재는 것. 목표와 맞고, 같은 때·같은 곳·같은 방법으로 셀 수 있어야 해요. ③ “46개에서 33개로, 13개 줄었어요.”

주의

- 이 차시는 계획에 있는 중학교 환경·생태의 마지막 차시입니다. 4주 실천 기록(활동지 4)을 이어 가고, 4주 뒤 평가(활동지 5)를 꼭 합니다.
- 정리 복습 세 문제는 4주 뒤 평가 시간을 시작할 때 풀어도 됩니다.



S11 보충: 숫자로 말해요 · 보충(전후를 숫자로 말하기) · 약 4분

S02에서 전후 비교나 숫자로 말하기를 어려워하면 짧은 기록으로 다시 연습합니다.

이렇게 말해 보세요

- “첫째 주에는 몇 개, 넷째 주에는 몇 개야? 얼마나 줄었어?”
- “‘~에서 ~로, ~ 줄었어요’로 말해 볼래?”

정답

- ① 8 − 3 = 5, 5개 줄었어요. ② “8개에서 3개로, 5개 줄었어요.”

막히면

- 바둑돌 8개를 놓고 3개만 남기며 덜어 낸 수를 셉니다.
- 이 차시의 선수 차시는 중2 ‘감축·적응과 지역 조사’입니다. 보충으로도 어려우면 그 차시의 동네 조사 기록 활동과 중1 ‘생활 선택 바꾸기’의 ‘기록하고 견줘요’(S07)를 먼저 함께 한 뒤 S03부터 다시 합니다.

주의

- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고, 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	너무 큼 → 한 구간·4주로 작게 / 지표 없음 → 같은 구간·같은 때 30분 주운 수 / 위험 → 낮에 어른과, 물에 들어가지 않기 / 허락 없음 → 관리사무소 허락 받고 정해진 곳에
2	합계 46, 40, 31, 33. 성과: 46개에서 33개로 13개 줄었고, 일회용 컵이 12개에서 5개로 7개 줄었다. 한계: 꽁초는 거의 그대로(25 → 23), 3주는 비가 와 사람이 적었던 영향이 있고, 한 구간·네 번만 세어 활동 때문이라고 확신하기 어렵다.

3	목표가 4주 안에 할 수 있을 만큼 작고, 지표가 목표와 맞으며 같은 때·같은 곳·같은 방법으로 셀 수 있고, 안전(어른과 함께, 장갑·집게, 위험물 손대지 않기)과 허락받을 곳이 적혀 있으면 맞음.
4	기록용. 정한 날마다 같은 조건으로 센 수와 합계, 메모가 있으면 맞음. 빠진 주가 있으면 메모에 까닭을 적으면 됨.
5	처음과 마지막을 같은 조건의 숫자로 견주어 차이(뺄셈)를 쓰고, 다른 까닭(날씨·행사)을 살폈으며, 성과와 한계가 모두 있고, 다음에 할 일이 한계와 이어지면 맞음.
6	① 조사 → 목표·지표 → 계획 → 실행·기록 → 평가·알리기 ② 성과를 확인하려고 세거나 재는 것. 목표와 맞고 같은 때·같은 곳·같은 방법으로 셀 수 있어야 한다. ③ “46개에서 33개로, 13개 줄었어요.”

오늘의 기록

S05 계획 다듬기: 넷 다 조건과 함께 □ 셋 □ 도움을 받아 □
S07 성과와 한계: 숫자 □ 다른 까닭 □ 다음 할 일 □
S09 계획(기준 1~3): 3가지 □ 2가지 □ 1가지 이하 □ (고른 문제: _____)
4주 뒤 평가(기준 4): 숫자·까닭으로 □ 일부 □ 아직 □ (처음 ___ → 마지막 ___)

메모: _____